GS

LAC

2º Sem

2025

Sumário

1 GLOBAL SOLUTION 2

1.1 DESAFIO 2

1.2 DESCRIÇÃO 2

2 LINGUAGENS, AUTÔMATOS E COMPUTABILIDADE 3

2.1 ENTREGÁVEIS 7

1 Global Solution

1.1 Desafio

Human-Machine Synergy: IA, automação e colaboração entre humanos e máquinas

1.2 Descrição

Criar sistemas que integrem pessoas, máquinas e algoritmos em harmonia. Os projetos podem explorar automação, robótica, visão computacional, IA generativa ou controle inteligente, sempre buscando equilibrar eficiência tecnológica e protagonismo humano.

2 Linguagens, Autômatos e Computabilidade

Em um centro cirúrgico do futuro, robôs autônomos assistem cirurgiões em procedimentos de alta precisão. Esses robôs são controlados por um sistema de tradução de comandos médicos, que transforma instruções de alto nível — escritas em uma linguagem de controle cirúrgico (LCS) — em código de máquina Assembly, capaz de acionar braços mecânicos, sensores e instrumentos.

O módulo de Linguagem e Análise Sintática, desenvolvido por sua equipe, é responsável por verificar a correção dos comandos e gerar código seguro, evitando interpretações ambíguas que possam resultar em ações incorretas.

No entanto, após uma falha elétrica em um dos servidores hospitalares, o sistema de tradução parou de funcionar.

Sua missão, como engenheiro(a) computacional, é reconstruir o tradutor sintático e o gerador de código, garantindo que os robôs voltem a operar com eficiência e segurança, respeitando o protagonismo humano no processo.

O módulo linguístico do sistema cirúrgico usa a seguinte Gramática Livre de Contexto (GLC) para interpretar instruções da LCS (Linguagem de Controle Cirúrgico):

stmt	→	*expr*;
	|	**if** (*expr*) *stmt*
	|	**if** *(expr) stmt* **else** *stmt*
	|	**for** (*optexpr*; *optexpr*; *optexpr*) *stmt*
	|	**do** *stmt* **while** *(expr);*
	|	**while** *(expr) stmt*
	|	*other*
	|	*{ stmts }*
stmts	→	*stmts stmt*
	|	ϵ
optexpr	→	ϵ
	|	*expr*
expr	→	**id** > **num**
	|	**id** >= **num**

| | **id** < **num**

| | **id** <= **num**

| | **id** != **num**

| | **id** == **num**

| | **id** = **num**

| | **id** = **id** + **num**

| | **id** = **id** * **num**

| | **id** = **id** / **num**

| | **id** = **id** + 1

| | **id** = **id** -1

other → **id** = **id** + **id;**

| | **id** = **id** - **id;**

Essas instruções representam comandos cirúrgicos de alto nível, que são transformados em código de controle de baixo nível para o robô cirurgião.

O sistema de controle cirúrgico do hospital está atualmente gerando os seguintes tokens de código-fonte, representando rotinas médicas automatizadas.

A) Rotina para ajuste incremental de torque em pinças cirúrgicas automáticas:

```
for(id=num;id<=num;id=id+1){
        id=id/num;
        if(id==num){
                id=id*num;
        }
        else{
                id=id+num;
        }
}
```

B) Rotina de calibração automática de pressão em atuadores de microcirurgia ocular:

```
do{
        if(id>=num){
                id=id/num;
```

```
                id=id+1;
        }
        else{
                id=id*num;
                id=id-1;
        }
}while(id<num);
```

C) Rotina de ajuste progressivo de velocidade e retração em instrumentos robóticos:

```
for(id=num;id>num;id=id-1){
        id=id+id;
        while(id<num){
                if(id!=num){
                        id=num;
                        id=id+1;
                }
        }
}
```

Cada equipe de alunos deve determinar qual código resolver, conforme a soma das unidades dos RMs. Some as unidades (dígitos finais à direita) dos RMs dos alunos do grupo. A unidade do valor resultante (dígito final à direita) determina qual das codificações em alto nível do sistema você e seu grupo devem resolver. Veja pela tabela a seguir:

Unidade do Valor da Soma:	Codificação
0	A
1	B
2	C

3	A
4	B
5	C
6	A
7	B
8	C
9	A

Sua equipe, como parte do Human-Machine Synergy Project, deve reconstruir o tradutor de linguagem da LCS para que os robôs cirúrgicos voltem a operar de modo seguro.

A partir da codificação de alto nível atribuída ao grupo (A, B ou C), responda:

a) (2.5) Desenhar a(s) árvore(s) de derivação que fazem o reconhecimento da sequência de tokens construída (reconhecimento da cadeia de terminais). Essas árvores representam a interpretação sintática dos comandos cirúrgicos.

b) (2.5) Desenhar a(s) árvore(s) sintática(s) abstrata(s) que representam a sequência de tokens construída. As árvores abstratas mostram a hierarquia lógica das operações que o robô executará.

c) (2.5) Fazer a conversão da sequência de tokens construída em código intermediário de 3 endereços. Este código representa uma linguagem neutra entre o comando humano e o robô, facilitando a verificação de segurança antes da execução física.

d) (2.5) Converter o código intermediário de três endereços em código Assembly. Este código deve ser interpretado como o conjunto final de instruções que controlam os atuadores do robô cirurgião. Vocês podem escolher qual Assembly utilizar. Pode ser

aquele que vocês têm mais afinidade. Se precisarem de uma recomendação, seria o Assembly do ARM Cortex-M.

2.1 Entregáveis

Seus entregáveis são:

Confirmação dos RMs, da soma e do código a ser resolvido.

Respostas às letras de ‘a’ até ‘d’ descritas acima.

A entrega é um documento convertido para PDF com os conteúdos devidamente respondidos na sequência de ‘a’ até ‘d’. Não esqueça de identificar turma, nomes e RMs dos alunos do seu grupo.

Um upload desse documento PDF deve ser realizado à Entrega de Trabalhos no Portal do Aluno.